

5.- Forno canônico de Smith.

Def 5.1 Seio $A \in M_n(K[x])$. Definimos as operações **linha-elementares** como

- i) Troca de duas linhas
- ii) Multiplicação do linha i por $p \in K[x]$ e remoção do resultado do linha i .
- iii) Multiplicação de um linha por $c \in K$ não-nulo.

Dado matriz $B \in M_n(K[x])$, dizemos que A e B são **linha-equivalentes** se existe sequência de operações linha-elementares que transformam A em B . De forma análoga, define-se operações **coluna-elementares** e matrizes **coluna-equivalentes**. Ainda dizemos que A e B são **equivalentes** se existe sequência de operações linha-elementares ou coluna-elementares que transformam A em B .

Teor 5.2 i) Tanto as operações elementares por linha quanto por coluna são reversíveis e portanto as três noções de equivalência definem relação de equivalência.

ii) Toda operação linha-elementar e , denota por $e(A)$ seu efeito na matriz A . Então $e(A) = e(I_n) \cdot A$. Chamamos de matrizes **linha-elementares** aquelas da forma $e(I_n)$. Note ainda que se e^{-1} é a operação inversa então $e^{-1}(I_n) = e(I_n)^{-1}$.

iii) Toda operação coluno-elementar f , denota-se por $f(A)$ realfecta na matriz A . Então $f(A) = A \cdot f(I_d)$. Chamamos de matrizes coluno-elementares aquelas da forma $f(I_d)$. Note ainda que se f^{-1} é a operação inversa então $f^{-1}(I_d) = f(I_d)^{-1}$.

iv) O determinante de uma matriz elementar é um escalar não-nulo.

Lemma 1.3: Sejam $A \in M_n(K[x])$ e $p \in K[x]$ o mdc do primeiro coluno de A . Então A é linha-equivalente a matriz cujo primeiro coluno é $(p, 0, \dots, 0)$.

Dem: Se o primeiro coluno é todo nulo, não há nada a fazer. Caso contrário, tome o menor de graus de A , podemos assumir $a_{11} \neq 0$. Tome ℓ . Existe r tal que a_{r1} não divide a_{11} . Então $a_{r1} = q \cdot a_{11} + r$, onde $r \neq 0$ e $\deg(r) < \deg(a_{11})$. Multiplique o linha ℓ por q e subtraia-o do linha 1 , portantomente troque os linha ℓ e 1 . Obtemos assim matriz B com $\deg(b_{11}) < \deg(a_{11})$. Além disso, como as operações elementares não alteram o mdc, p continua sendo o mdc do primeiro coluno de B . Repita o processo até o primeiro do linha ℓ ser zero.

Caso 2: a_{11} divide a_{i1} para todo i . Note que, multiplicando por escalar não-nulo o primeiro linha, pode-se assumir que $a_{11} = p$. Então $a_{i1} = q_i \cdot p$ para todo $i \geq 2$.

multiplique o linho i por $-q_i$ e some o resultado de o linho i .

Prop. 5.9. Se $A \in M_n(K[x])$. São equivalentes

- i) A é invertível
 - ii) $\det(A) \in K \setminus \{0\}$
 - iii) A é linho-equivalente a I_n
 - iv) A é produto de matrizes linho-elementares
- O resultado do caso contrário vale de se trocarmos linho por coluna.

Dem i) $\Rightarrow$ ii) Se $A \cdot B = B \cdot A = I_n$, então $\det A \cdot \det B = 1$. Logo, $\det(A) \in K \setminus \{0\}$.

ii) $\Rightarrow$ iii) Como $\det(A)$ é $K \setminus \{0\}$ -combinação linear do primeiro colunas, segue que é mdc do primeiro colunas $\det(A)$. Assim, pelo lema anterior, A é linho-equivalente a matriz do forma

$$B = \left(\begin{array}{c|c} \begin{matrix} 1 & & & \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{matrix} & \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} \\ \hline & B^* \end{array} \right)$$

Pela Fator 5.2 ii) e iv), $0 \neq \det(B) = \det B^*$. Repetindo o argumento como para B^* obtemos agora, vamos chegar em matriz C linho-equivalente a A que é triangular superior com 1 no diagonal. É fácil verificar que C é linho-equivalente a I_n .

ii) $\Rightarrow$ iv). Pela Fator 5.2 ii), $I_n = E_1 \cdots E_s A$ onde E_i são matrizes linho-elementares. Logo, $A = E_s^{-1} \cdots E_1^{-1}$.

iv) $\Rightarrow$ i) Imediato de Teor 1.2.ii)

Proposição 1.5 Sejam $A, B \in M_n(K[x])$. As matrizes A, B são equivalentes se e somente se $U, V \in M_n(K[x])$ invertíveis tais que $B = UAU$. Mais precisamente, pelo o.c.b., temos que $U = E_1 \cdots E_s$ e $V = F_1 \cdots F_r$, onde E_i reversível e F_j é um operador linha-elementar e F_j o j -ésimo operador coluna-elementar.

Dem. ($\Rightarrow$) Segue direto de Teor 1.2.ii), iii).
($\Leftarrow$) Direta do Proposição 1.4. e Teor 1.2.ii), iv).

Def 1.6: Seja $A \in M_n(K[x])$. Para cada $1 \leq k \leq n$, definimos como $S_k(A)$ como o mdc (para os mdc's) dos menores de ordem $k \times k$ de A . O **rank determinantal** de A é o maior k com $S_k(A) \neq 0$ ou 0 se $S_k(A) = 0$ para todo k ; denotamos tal número por $r(A)$.

Prop 1.7: Seja $A \in M_n(K[x])$ não nulo e $r = r(A)$. Para cada $1 \leq k \leq r(A)$, $S_k(A) \neq 0$. Além disso, $S_k(A) \mid S_{k+1}(A)$.

Dem. Como $A \neq 0$, $S_1(A) \neq 0$ e $r \geq 1$. Pelo Teorema de Bezout, $S_r(A)$ é $K[x]$ -comprimido linear dos menores de ordem r de A . Então, por sua vez, são combinados os menores dos menores de ordem $r-1$ como $S_r(A) \neq 0$, segue que existe algum

menor de ordem $n-1$ não nula logo S_{n-1} é f.i.d., como $S_{n-1}(A)$ divide todos menores de ordem $n-1$, segue que $S_{n-1}(A) \mid S_n(A)$. Propriamente desta forma prova-se o resultado.

Prop 5.8. Sejam $A, B \in \text{Mat}(K(n))$ matizes equivalentes. Então $\gamma(A) = \gamma(B)$ e $S_n(A) = S_n(B)$ para todo $1 \leq n \leq n$.

Dem. Escreva $B = MA^{-1}N$, com $M, N \in \text{Mat}(K(n))$ invertíveis. Vamos analisar primeiro MA . Pelo **Proposição 5.4**, os menores de MA são $K(n)$ -combinações lineares dos menores de A . Assim, os menores de ordem k de MA são combinações lineares dos menores de A . Por argumentos análogos os menores de ordem k de $B = (MA)N$ são combinações lineares dos menores de ordem k de MA , que por sua vez são combinações lineares dos menores de ordem k de A .

Assim, dado $k > \gamma(A)$, temos $S_k(B) = 0$ e portanto $\gamma(B) \leq \gamma(A)$. Invertendo os papéis, tem-se $\gamma(A) \leq \gamma(B)$ e portanto $\gamma(A) = \gamma(B)$. Ainda, dado $k \leq \gamma(A)$ como $S_n(A)$ divide os menores de ordem k de A , segue que também divide os menores de ordem k de B . Assim, $S_n(A) \mid S_n(B)$. Novamente invertendo os papéis, tem-se $S_n(B) \mid S_n(A)$ e portanto

$$S_n(A) = S_n(B).$$

Def 3.9. Dizemos que uma matriz $A \in M_n(K[x])$ está no forma canônico de Smith se existirem polinômios não nulos $f_1, \dots, f_s$ tais que $A = \text{diag}(f_1, \dots, f_s, 0, \dots, 0)$.

Teorema 3.10 (Forma canônico de Smith)
Seja $A \in M_n(K[x])$. Então A é equivalente a uma, e somente uma, matriz no forma canônico de Smith.

Prov. Existência:

Passo 1: Aplicando a algoritmo do lema 3.3, construímos matriz B linearmente equivalente a A no forma

$$B = \left(\begin{array}{c|c} d_1 & d_2 \dots \\ \hline 0 & B^* \end{array} \right)$$

Note que se d_1 não divide algum d_i , temos necessariamente $\deg(d_1) < \deg(d_i)$.

Passo 2:

Aplicando novamente o lema nos eixos de operações elementares, obtemos matriz linearmente equivalente a B no forma

$$C = \left(\begin{array}{c|c} c_1 & 0 \\ \hline 0 & C' \end{array} \right)$$

Passo 3:

Se c_1 divide todos os elementos, repete os passos acima para C' . Se c_1 não divide c_{ij} , então o colano j é colano

S e vó poro porro 1. Neto que, pelo dinamização de grau na porro 1, a porro porro depois de finitos porro.

Unicidade: Porro vetor que π $MAP = \deg$ $(f_1, \dots, f_s, 0, \dots, 0)$, $f_1, \dots, f_s$ mónicos, temos pelo **Proposição 1.8** que $S_k(A) = f_1 \dots f_k$ π $k \leq s$ e $S_k(A) = 0$ π $k > s$. Porro modo, $S = g(A)$ e $f_k = S_k(A) / S_{k-1}(A)$ poro $1 \leq k \leq s$.